湖南大剧院维修改造建设项目“10·15”高处坠落事故调查报告

2020年10月15日15时许，位于长沙市韶山北路139号的湖南大剧院在进行维修改造建设施工时发生1起高处坠落事故，造成2人死亡，直接经济损失332.8万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《长沙市安全生产监督管理办法》（长沙市人民政府令第140号）等有关法律法规及规章的规定，长沙市人民政府成立了由市应急局总工程师刘瑶任组长，市纪委市监委审查调查第八室主任刘兵辉、市住房城乡建设局副局长陈杰刚任副组长，市应急局、市公安局、市住房城乡建设局、市总工会、芙蓉区人民政府为成员单位的事故调查组，邀请了市纪委市监委介入调查，并委托湖南中大检测技术集团有限公司对事故的直接原因进行了技术分析。

调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施。现将有关情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）工程项目建设审批情况

2018年1月15日，湖南省人民政府召开会议，专题研究湖南大剧院维修改造有关问题。会议认为，湖南大剧院作为湖南省重要文化地标，由于运营时间较长，现有条件难以满足国内外重要演出需要，对剧院进行维修改造非常必要。会议议定原则同意湖南大剧院维修改造方案，并明确维修改造资金由省财政厅、省发改委负责解决。2018年5月10日，省发改委对湖南省演艺集团有限责任公司提交的《关于请求审批湖南大剧院维修改造项目可行性研究报告的请示》予以批复（湘发改社会[2018]351号），同意对湖南大剧院维修改造予以立项，改造内容包括室内外停车场改造、室内外售票处改造、建筑外观改造、拆除公共部分，整个大剧院区域内的大堂、观众厅、舞厅、后台及灯控、声控、放映机房等。2020年4月30日，长沙市住房城乡建设局对该项目颁发了建筑工程施工许可证。

（二）工程项目建设相关单位基本情况

1.**湖南鸿书建筑工程有限公司**（湖南大剧院维修改造建设项目舞台机械劳务施工承包单位，以下简称鸿书建筑公司）。该公司成立于2019年11月20日，在长沙市岳麓区市场监督管理局登记注册，注册资本4008万元，统一社会信用代码91430104MA4R060F8R，法定代表人方瑞芳（2021年1月13日变更为杨名），有限责任公司；经营范围为建筑工程施工总承包、建筑劳务分包、建筑装修装饰工程专业承包等；建筑业企业资质为建筑工程施工总承包三级、地基基础工程专业承包三级等；安全生产许可证号为（湘）JZ安

许证字[2020]000341-1（2），有效期至2023年1月23日。公司住所位于长沙市岳麓区观沙岭街道茶子山东路112号滨江金融中心T4栋23层2314房。

2.**湖南明和科技工程发展有限公司**（湖南大剧院维修改造建设项目智能化专业分包单位，以下简称明和科技公司）。该公司成立于2009年5月6日，在长沙市工商行政管理局登记注册，注册资本1068万元，统一社会信用代码91430100687437320 7，法定代表人傅高鹏；经营范围为电子元件及组件、多媒体系统、电子产品销售；舞台灯光、音响设备、机电设备、监控系统工程的安装服务；智能化安装工程服务等。公司取得了建筑业企业资质证书，有效期至2020年12月22日，资质类别及等级为钢结构工程专业承包三级、建筑机电安装工程专业承包三级、城市及道路照明工程专业承包三级。安全生产许可证号为（湘）JZ安许证字[2013]000144-2（2），有效期至2023年6月9日。公司住所位于长沙经济技术开发区南二路101001栋。

3.**苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司**（湖南大剧院维修改造建设项目总承包施工单位，以下简称金螳螂建筑装饰公司）。该公司成立于1993年1月6日，在江苏省市场监督管理局登记注册，注册资本2.67640亿元，统一社会信用代码9132000060828513 9H，法定代表人王汉林，股份有限公司（中外合资，上市企业）；经营范围为承接建筑工程施工总承包项目、承接各类建筑室内室外装修装饰工程的设计及施工、承接公用、民用建设项目的水电设备安装等；建筑业

企业资质为建筑装修装饰工程专业承包一级、建筑机电安装工程专业承包一级、建筑幕墙工程专业承包一级；安全生产许可证号为（苏）JZ 安许证字〔2005〕050667，有效期至2022 年 10 月 15 日。公司住所位于江苏省苏州工业园区民营工业区内。

4.湖南建筑设计院有限公司（湖南大剧院维修改造建设项目的总承包设计单位，以下简称湖南建筑设计院）。该公司成立于 1990 年 3 月 23 日，在湖南省市场监督管理局登记注册，统一社会信用代码 91430100444877137A，法定代表人陈忻，有限责任公司（国有独资）；经营范围为工程的勘测、咨询、设计、甲级市政、甲级城市规划、勘测设计、咨询、建筑工程总承包等；工程设计资质为市政行业（给水工程、排水工程、道路工程、桥梁工程、环境卫生工程）专业甲级、建筑行业（建筑工程）甲级、风景园林工程设计专项甲级。公司住所位于长沙市岳麓区福祥路 65 号。

5.湖南省演艺集团有限责任公司（湖南大剧院装修改造建设项目建设单位，以下简称湖南演艺集团）。该公司成立于 2014 年 9 月 5 日，在湖南省工商行政管理局登记注册，统一社会信用代码 91430000395843 44XC，法定代表人吴友云，有限责任公司（国有独资）；经营范围为经营演出及经纪业务，文化会展、赛事、节庆活动及艺术交流活动的组织、策划等。公司住所位于长沙市芙蓉区韶山北路 139 号。

6.湖南格瑞工程建设集团有限公司（湖南大剧院装修改造建设项目代建单位，受湖南省演艺集团有限责任公司委

托，对项目进行全过程代建管理，以下简称格瑞工程建设公司）。该公司成立于1988年10月15日，在长沙市市场监督管理局登记注册，注册资本3000万元，统一社会信用代码91430100183788776R，法定代表人张灿红，有限责任公司；经营范围为房屋建筑工程、市政公用工程施工总承包、工程监理服务、工程项目管理服务等。公司住所位于长沙市芙蓉区万家丽北路439号浏阳河畔第1栋5楼。

7.**天鉴国际工程管理有限公司**（湖南大剧院装修改造建设项目监理单位，以下简称天鉴工程管理公司）。该公司成立于2006年1月20日，在湖南省市场监督管理局登记注册，注册资本1亿元，统一社会信用代码9143000078289419lG，法定代表人黄星，有限责任公司；经营范围为工程监理、建筑工程及市政工程设计、工程代建等；监理资质为房屋建筑工程监理甲级、矿山工程监理甲级、市政公用工程监理甲级。公司住所位于长沙市雨花区金海路128号国际研创中心第A6栋101房。

（三）工程项目承包情况

1、工程代建情况。2018年11月28日，湖南演艺集团与格瑞工程建设公司签订了代建合同，代建管理主要范围为湖南大剧院维修改造建设项目可行性研究报告批复以后的报建管理、设计管理，项目和子项目的招标管理、工程采购管理（含造价）、监理管理、施工管理、工程款支付管理、竣工结算和竣工验收管理等，并对工程项目进行质量、安全、进度、投资、合同、信息等管理和控制，直至办理竣工验收

手续和竣工决算、资产移交使用单位和保修期满等实施过程的建设管理工作；项目的施工等报建手续办理和与项目建设政府行政主管部门的衔接报批手续，周边关系的协调等，办理预算、结算评审，整理汇编移交有关项目资料等，确保工程项目顺利推进。

2、工程总承包情况。湖南大剧院维修改造建设项目采取的 EPC 总承包模式。经公开招标，金螳螂建筑装饰公司与湖南建筑设计院以联合体的形式取得该项目的总承包资格。2019 年 12 月 30 日，建设单位湖南演艺集团（甲方）、代建单位格瑞工程建设公司（甲方）与金螳螂建筑装饰公司（乙方，总承包联合体牵头人）、湖南建筑设计院（乙方，总承包联合体成员）签订总承包合同，承包内容包括：对招标人提供的建设前期资料的复核，并提出补充和完善；完成项目施工图设计；对所有专业设备的采购、安装、调试、保修；对维修改造内容的施工。合同中约定：合同履行期间，合同当事人均应当遵守国家和工程所在地有关安全生产的要求。承包人有权拒绝发包人及监理人强令承包人违章作业、冒险施工的任何指示。承包人应当按照有关规定编制安全技术措施或者专项施工方案，建立安全生产责任制、治安保卫制度及安全生产教育培训制度，并按安全生产法律规定及合同履行安全职责，如实编制工程安全生产的有关记录，接受发包人、监理人及政府安全监管部门的检查与监督；承包人应当按照法律规定进行施工，开工前做好技术交底工作，施工过程中做好各项安全防护措施；承包人为实施合同而雇用的特

殊工种的人员应当受过专门的培训并取得政府颁发的上岗证书；由于承包人原因在施工场内及毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。

合同签订后，金螳螂建筑装饰公司成立了湖南大剧院维修改造项目部，项目经理为田×。经查，田×并未实际全面履行项目管理职责，项目实际负责人为顾×升（二级注册建造师）。

3、智能化专业分包情况。2020 年 5 月 18 日，总承包单位金螳螂建筑装饰公司（甲方）与明和科技公司（乙方）签订智能化专业分包合同，工程承包范围为负三层（包含三层夹层）至五层的智能化工程，其中包括信息发布系统、剧场扩声系统、舞台管理系统、舞台机械系统、舞台灯光系统等内容的安装施工。双方签订了安全文明施工协议：开工前甲方对乙方进行施工安全技术交底，并应有书面记录或资料；负责协助并监督检查乙方安全生产工作，对违规行为予以制止、纠正，提出整改意见，进行处罚直至清退出场。乙方承诺遵守甲方安全、质量、管理等相关制度，配合监督检查，及时整改。

合同签订后，明和科技公司委派彭×担任专业分包的项目经理，负责合同的履行、现场施工管理、项目的结算。

4、舞台机械劳务施工承包情况。因考虑到鸿书建筑公司实际控制人吴×峰对舞台设备安装经验比较丰富，明和科技公司（甲方）于 2020 年 8 月 27 日与鸿书建筑公司（乙方）签订了舞台机械劳务施工承包合同，承包内容为三层舞台机

械设备安装施工。合同约定：甲方应集中对乙方施工人员进行安全生产、文明施工、环境保护以及相关制度等方面的教育；依据国家法律法规及公司相关规章制度监督监控乙方的相关工作实施情况，使其有效运行。乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全施工标准进行施工；加强对现场操作工人的安全教育；认真落实安全措施，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，确保安全生产；随时接受安全检查人员依法实施的监督检查。

合同签订后，鸿书建筑公司组建了专门的施工队伍，现场负责人为高×正。

（四）湖南大剧院舞台栅顶结构设计情况

湖南大剧院舞台栅顶结构设计分为上下两层，上层为滑轮层（标高 31.215m），下层为格栅板平台层（标高 29.05m），格栅板平台层距舞台楼面高度为 20.65m。搭建格栅板平台层的目的是为了方便维修人员对大剧院舞台设备、设施进行维护管理，设计使用活载为 2.0kN/㎡，维修人员可以在上面行走，但不能在上面搬运重物。设计图纸注明：格栅板平台层满铺格栅板，格栅板每隔 500mm 必须与周边结构焊接牢固。

经查，格栅板平台层上铺设的钢格栅板为北京市冀安平顺金属丝网制品有限公司的产品。事故发生后，调查组对平台层上铺设的钢格栅板进行了取样检测，各项技术指标满足规范及设计要求。经湖南中大检测技术集团有限公司对设计工况进行复核，栅顶结构及钢格栅板承载能力均满足要求。

（五）湖南大剧院舞台机械施工情况

明和科技公司制定了舞台机械专项施工方案和安全专项方案。在专项施工方案中要求结构焊接完毕后安装栅顶层并满铺格栅板，格栅板安装应平整，格栅板每隔500mm与周边结构焊接牢固，以免出现滑动现象；钢格栅施工完毕后，需对整层钢结构进行验收工作，通过验收后拆除脚手架，开始进行机械设备安装工作。

2020年9月10日，明和科技公司项目经理彭×、安全员楚×松组织鸿书建筑公司现场作业人员进行了安全技术交底。9月26日至10月12日进行栅顶层格栅板的安装焊接，此时栅顶层钢结构施工已经接近尾声；10月12日开始进行栅顶层吊杆卷扬机的吊装工作，至10月14日，舞台43台吊杆卷扬机已经全部吊运到位，其中舞台栅顶格栅板平台北侧马道依次摆放22台，南侧马道依次摆放21台。10月14日下午，明和科技公司项目经理彭×和安全员楚×松在检查中发现格栅板焊接质量存在问题，于是通知鸿书公司施工现场负责人高×正安排人员进行整改，但直到事故发生时一直未进行整改。

至事故发生时，栅顶层施工尚未经过验收。据现场作业人员陈述，现场施工负责人高×正曾交代施工人员不得在格栅板平台上行走。

（六）现场查勘情况

1、现场采用钢卷尺对舞台栅顶格栅板平台所有格栅板搭接长度进行测量，检测结果表明：格栅板搭接长度在20mm~80mm 之间，搭接长度方面基本符合规范至少 25mm 的要求，少数部位搭接长度小于 25mm。

2、根据现场的检查可知：固定格栅板的焊缝普遍焊接质量较差，存在焊瘤、凹坑、咬边等情况，部分的焊缝长度不满足 20mm 长的规范要求，部分位置存在缺焊、少焊。

3、坠落事故发生在格栅板平台层东北角处，坠落处洞口净尺寸大小约为（宽）690mm ×（长）1570mm。坠落的格栅板位于舞台区地面北面，已散落扭曲。现场对该格栅板进行尺量为（宽）690mm×（长）1680mm，且未见该坠落格栅板四面扁钢与平台层钢结构的焊接痕迹（见图片 1）。事故现场吊杆卷扬机的非电机端悬空约 10cm 左右滞留于事故洞口处，大部分机身落在邻跨格栅板上（见图片 2）。经查，施工人员为了方便吊杆机吊装，在格栅板平台层预留了 3 处洞口（使用电动葫芦从洞口垂直吊装），吊杆卷扬机吊装完毕后，将格栅板铺盖在预留洞口承重钢梁上，但发生事故洞口格栅板与周边结构未进行焊接，也没有采取其它的固定措施（其他预留洞口采取点焊的方式进行固定）。



图片 1



图片 2

二、湖南大剧院维修改造建设项目质量安全监督情况

2020 年 4 月 30 日，长沙市建设工程质量安全监督站（以下简称市质安站）对湖南大剧院维修改造建设项目下达了质量安全监督通知单，并明确谢×锋、张×晓、黄×阳、郧×为监督小组成员（9 月 2 日，监督小组成员调整变更为郑×才、张×晓、艾×刚）。监督小组先后于 5 月 8 日、5 月 9 日组织项目工程的建设、监理、施工、设计单位的相关人员进行了安全、质量监督交底，并对项目工程进行了开工安全生产条件核查。截至事故发生时，监督组共对该项目进行了 18 次质量安全监督检查（含复查和季度考评），先后发现满堂脚手架未组织专家论证未完成审批手续、临时消防措施不到位、脚手架扣件未送检、项目经理未到岗（先后发现 2 次）、使用未经安装验收的物料提升机等问题，共签发质量安全隐患整改通知书 4 份，停工整改通知书 3 份，不良行为记录认

定书 1 份，机械设备限制使用通知书 1 份，并对相关责任主体单位整改情况进行了复查。

三、事故发生经过和救援情况

2020 年 10 月 15 日，鸿书建筑公司施工负责人高×正安排殷×荣、蔡×庆负责吊杆卷扬机的安装固定。下午 14 时左右，殷×荣、蔡×庆发现北侧马道上有两台吊杆卷扬机位置摆放不正确，需要互换位置（其中 1 台位于马道西侧，1 台位于马道东侧）。安全的置换方式应为：将 2 台吊杆卷扬机通过电动葫芦从原路径吊运到舞台地面，在互换位置后再通过原路径吊运到马道上进行固定安装。但殷×荣、蔡×庆为了省事方便，两人决定在格栅板平台上完成吊杆卷扬机的位置互换。考虑到吊杆卷扬机重量较大（150kg），两人搬运比较困难，殷×荣找到正在舞台作业面的刘×海，让他协助一块搬运吊杆卷扬机。三人将西侧需要置换位置的吊杆卷扬机吊上格栅板平台层后，殷×荣、蔡×庆负责在前方拉着麻绳拖拽（麻绳拴在吊杆卷扬机的非电机端两侧），刘×海负责在后方推。3 人合力将吊杆卷扬机沿着钢格栅平台龙骨拖拽至平台东侧事发位置时，为了方便将吊杆卷扬机从格栅板平台运至混凝土马道上，需要将吊杆卷扬机挪动方向，在挪动吊杆卷扬机过程中，殷×荣、蔡×庆同时站立在了预留洞口的钢格栅板上，在走动中造成钢格栅板的滑移，两人随着钢格栅板一同坠落至舞台台面（垂直高度约为 20.6m）。

事故发生后，现场作业人员立即拨打了“120”急救电话，“120”急救车赶到后，明和科技公司的项目经理彭×随同急救车将受伤人员送往长沙市第八人民医院进行救治，但终因伤势过重经抢救无效死亡。

四、事故发生原因和性质

（一）直接原因

1、格栅板平台预留洞口未按照相关规范牢靠固定。按照《钢格栅板及配套件第一部分：钢格栅板》第 8.4.5 规范要求：需要活动和可拆卸的钢格板，应用钢格板专用的安装夹具或者射钉紧固件固定好，防止该构件的任何移位。两名死者坠落洞口为鸿书建筑公司现场施工作业人员方便吊杆卷扬机吊装预留的洞口，但施工人员在完成吊杆卷扬机的吊装后，未将预留洞口的格栅板与周边结构进行焊接，也没有采取临时固定措施。

2、作业人员违规操作。按照舞台格栅板平台的设计活载，该平台不能作为设备运输通道，且未经验收不得投入使用。在实际施工过程中，鸿书建筑公司现场作业人员违规在未经验收的格栅板平台上进行吊杆卷扬机的位置交换，造成未焊接的格栅板滑移引发事故。

（二）间接原因

1、鸿书建筑公司未按法定要求来开展培训教育，未建立员工安全培训教育档案，未对新进员工的专业能力和安全知识进行考核，公司参加湖南大剧院舞台机械施工的现场负

责人及焊工质量安全意识不强，未严格按照设计标准进行格栅板的焊接施工，焊接质量存在缺陷。施工质量把控不严，该公司实际控制人吴一峰虽然多次到施工现场督促检查，均未发现和指出格栅板焊接工艺没有达到设计标准的问题；施工现场负责人虽然要求焊工在吊杆卷扬机吊装到位后，预留洞口格栅板必须焊接固定，但督促检查力度不够，没有发现预留洞口格栅板没有焊接固定的安全隐患；对格栅板平台验收前不能在平台上方行走的规定执行不力、教育管理不到位，现场施工人员存在麻痹和侥幸心理，违规在不允许搬运重物且未经验收的格栅板平台上进行吊杆卷扬机的位置互换。

2、明和科技公司未严格督促舞台机械安装劳务分包单位按照设计方案的要求组织格栅板平台的焊接安装施工；现场安全管理不严，未及时发现和制止现场施工人员在未经验收的格栅板平台上行走的冒险作业行为；质量问题整改不力，虽然发现和指出格栅板焊接质量存在的问题，但督促整改力度不够，至事故发生时，劳务分包单位仍未按照要求对格栅板的焊接质量问题整改到位；检查不深入不细致，未及时发现和纠正预留洞口格栅板没有焊接固定的安全隐患。

3、金螳螂建筑装饰公司未严格履行项目总承包单位管理责任，安排二级注册建造师担任大型项目的实际施工组织，任命的项目经理未全面履行项目管理职责（《注册建造师执业工程规模标准》规定：一级注册建造师可担任大中小型工程项目负责人，二级注册建造师可担任中小型工程项目

负责人）；对施工现场的质量管理和安全管理不到位，项目部没有关于格栅板焊接安装的质量检查记录，未及时发现和消除舞台机械安装施工作业中存在的质量和安全隐患。

4、天鉴工程管理公司未严格按照《舞台机械工程监理细则》的要求实施监理，未参与舞台机械安装施工的技术交底，未严格督促施工单位按照设计要求组织格栅板平台和设备的安装施工；对施工现场的监理不深入不细致，未及时发现和消除舞台机械安装施工作业中存在的质量和安全隐患。

5、**格瑞工程建设公司**未严格督促施工各方主体履行安全管理责任，未及时发现和消除舞台机械安装施工作业中存在的质量和安全隐患。

（三）质量安全监管存在的问题

虽然市质安站湖南大剧院维修改造建设项目监督组对该项目的监督频次和监督内容符合建筑工程质量安全监督工作要求，但对相关施工单位落实安全生产主体责任情况监督不严，对项目总承包单位金螳螂建筑装饰公司项目经理未实际全面履职的整改情况跟踪问效力度不够。

（四）事故性质

经调查认定，该事故是一起一般生产安全责任事故。

五、事故责任认定和处理建议

（一）建议免于追究责任人员

1、殷×荣，鸿书建筑公司湖南大剧院维修改造建设项目舞台机械安装现场施工人员，违规在未经验收的舞台栅顶格栅板平台上进行吊杆卷扬机的位置交换，对事故发生负有

直接责任，鉴于其在事故中死亡，建议免于追究责任。

2、蔡×庆，鸿书建筑公司湖南大剧院维修改造建设项目舞台机械安装现场施工人员，违规在未经验收的舞台栅顶格栅板平台上进行吊杆卷扬机的位置交换，对事故发生负有直接责任，鉴于其在事故中死亡，建议免于追究责任。

（二）建议移送司法机关人员

高×正，鸿书建筑公司湖南大剧院维修改造建设项目舞台机械安装现场施工负责人，未严格按照设计方案的要求组织格栅板的焊接安装施工，对施工现场安全管理不严，对事故负有直接责任，建议移送司法机关调查处理。

（三）建议给予行政处罚的单位和人员

1、鸿书建筑公司未按法定要求开展培训教育，未严格按照设计标准组织舞台栅顶格栅板的焊接施工，对施工现场的督促检查不力，是事故的责任单位，建议由市应急局依照《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第一项规定予以处罚，并由建设行政主管部门依法予以处理。

2、金螳螂建筑装饰公司未严格履行项目总承包单位管理责任，对施工现场的质量管理和安全管理不到位，是事故的责任单位，建议由市应急局依照《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第一项规定予以处罚，并由建设行政主管部门依法予以处理。

3、吴×峰，鸿书建筑公司实际控制人，对湖南大剧院舞台机械安装施工督促检查不到位，未及时发现和消除施工作业中存在的质量和安全隐患，对事故负有领导责任，建议

由市应急局依照《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第一项规定予以处罚。

4、田×，金螳螂建筑装饰公司湖南大剧院维修改造工程项目经理。未实际全面履行项目经理管理职责，对智能化专业分包项目的质量安全管理督促检查不到位，对事故负有领导责任，建议由市应急局依照《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第一项规定予以处罚，并由建设行政主管部门依法予以处理。

（四）对其他相关责任单位和责任人员的处理建议

1、明和科技公司未严格督促舞台机械安装劳务分包单位按照设计方案的要求组织格栅板的焊接安装施工，对施工现场安全管理不严，对舞台栅顶格栅板焊接质量存在的问题督促整改力度不够，建议由建设行政主管部门依法予以处理。

2、天鉴工程管理公司未严格按照《舞台机械工程监理细则》的要求实施监理，对施工现场的监理不深入不细致，建议由建设行政主管部门依法予以处理。

3、格瑞工程建设公司未严格督促施工各方主体履行质量和安全管理责任，建议由建设行政主管部门依法予以处理。

4、楚×松，明和科技公司湖南大剧院维修改造工程智能化专业分包项目部安全员。对现场施工安全管理不严，隐患排查整改组织不到位，建议由建设行政主管部门依法予以处理。

5、彭×，明和科技公司湖南大剧院维修改造工程智能化专业分包项目经理。未严格履行专业分包项目经理管理职责，对舞台机械设备安装施工的质量和安全管理督促检查不力，未及时发现和消除施工中存在的安全隐患，建议由建设行政主管部门依法予以处理。

6、陈×凯，明和科技公司分管安全副总经理。未严格履行安全生产管理工作职责，对舞台机械安装的现场施工督促检查不到位，建议由明和光电设备有限公司（明和科技公司控股公司）撤销其现任职务。

7、虞×飞，金螳螂建筑装饰公司湖南大剧院维修改造工程项目部施工员。未严格督促相关分包单位按照设计方案的要求和《钢格栅板及配套件》（YB/T4001.1-2019）的相关规范组织舞台栅顶格栅板的安装施工，建议由金螳螂建筑装饰公司依照公司管理制度予以处理。

8、卞×根，金螳螂建筑装饰公司12分公司安全经理。未严格履行安全管理工作职责，对湖南大剧院维修改造工程项目的安全巡查不深入不细致，建议由建设行政主管部门依法予以处理。

9、顾×升，金螳螂建筑装饰公司湖南大剧院维修改造工程项目部执行经理。对智能化专业分包项目的质量安全管理督促检查不到位，建议由建设行政主管部门依法予以处理。

10、刘×生，天鉴工程管理公司湖南大剧院维修改造工程项目监理部监理工程师。对舞台机械安装施工的监理履职

不到位，未严格督促施工单位按照设计要求组织格栅板平台和设备的安装施工，建议由建设行政主管部门依法予以处理。

11、余×巨，天鉴工程管理公司湖南大剧院维修改造工程项目监理部总监。未严格按照《舞台机械工程监理细则》的要求组织舞台机械安装的施工监理，建议由建设行政主管部门依法予以处理。

12、顾×彪，格瑞工程建设公司湖南大剧院维修改造工程项目管理部工程师，未严格督促施工各方主体履行安全管理责任，建议由格瑞工程建设公司依照公司管理制度予以处理。

13、黄×，格瑞工程建设公司湖南大剧院维修改造工程项目管理部经理，未严格督促施工各方主体履行安全管理责任，建议由格瑞工程建设公司依照公司管理制度予以处理。

（五）对市质安站监督组的处理建议

经征求市纪委市监委驻住建局纪检监察组意见，建议由市质安站按照相关规定对湖南大剧院维修改造建设项目监督组成员郑×才、张×晓、艾×刚予以组织处理。

六、防范措施

（一）鸿书建筑公司要切实落实安全生产主体责任，严格按照法律法规和标准要求，依法设置安全管理机构，配足安全管理人员，按照实际配备技术管理力量；要建立和完善安全生产责任制，确保工作职责明确，责任到岗到人；要加大安全生产培训教育力度，经常组织学习安全生产法律、法

规和岗位操作常识，不断提高从业人员的安全意识和操作技能，凡未经考核合格的，不得单独上岗作业；要加大对施工作业现场的质量和安全管理，督促作业人员严格按照设计方案和行业规范进行施工作业，及时发现和制止作业中存在的违规和冒险作业行为。

（二）金螳螂建筑装饰公司和明和科技公司要深刻吸取本次事故惨痛教训，加强对施工现场的组织领导，确保安全投入到位、安全管理人员履职到位、各项安全措施落实到位；要进一步完善和落实安全生产教育培训工作，根据作业人员的岗位特点因人施教，确保作业人员熟悉本单位的安全管理规定和岗位安全操作规程；要建立和完善专业分包管理制度，加强对分包项目的安全管理，督促分包单位严格按照设计方案和行业规范依法组织施工作业，加强对施工现场的督促检查，及时发现和纠正违规作业行为，切实消除施工中存在的安全隐患，坚决杜绝以包代管等问题发生。

（三）天鉴工程管理公司要完善相关监理制度，强化对派驻项目现场的监理人员特别是总监理工程师的考核和管理，确保和提高监理工作质量，切实发挥施工现场监理管控作用；项目监理机构要认真贯彻落实《建设工程监理规范》（GB50319-2013）等相关标准，编制有针对性、可操作性的监理规划及细则，按规定程序和内容审查施工组织设计、专项施工方案等文件，监督施工单位严格按照计方案和行业规范依法组织施工作业，对关键工序和关键部位严格实施旁站

监理；加大对施工过程的监理力度，对监理过程中发现的质量安全隐患和问题，监理单位要及时责令施工单位整改并复查整改情况，对拒不整改的按规定及时向建设单位和行业主管部门报告。

（四）湖南演艺集团和格瑞工程建设公司作为建设单位和代建单位，在组织项目建设时，要根据实际情况科学合理安排工期，不能因赶进度而放松对质量和安全的监管；要保证项目建设的安全生产投入，提供法规规定和合同约定的安全生产条件；加大对施工现场安全生产的监督检查力度，督促施工单位和监理单位认真履行好安全生产主体责任和管理职责，切实加强对项目每一个环节、每一个部位的安全管理，及时发现和解决施工中存在的安全隐患和问题，确保项目文明施工，安全生产；要针对事故调查中发现的施工质量缺陷，组织施工单位全面进行整改，严格按照规范组织舞台栅顶施工质量的验收；加强对舞台栅顶格栅板平台的使用管理，确保使用安全，坚决杜绝类似事故的再次发生。

（五）市质安站要加强对在建项目的监督检查，督促建设单位、施工单位、监理单位严格落实各方安全生产主体责任，切实加强施工现场安全管理；各监督组要根据每个项目的不同特点和实际情况合理制定监督检查工作计划，要在保证监督频次和监督内容符合要求的基础上，进一步提高监督检查的深度和广度，切实保证监督检查的质量和效果；对监

督检查中发现的违法行为和安全隐患要坚持“零容忍”，发现一起、查处一起；要加强对整改情况的跟踪问效，切实将事故苗头遏制在萌芽状态。

长沙市人民政府湖南大剧院维修改造建设项目

“10·15”高处坠落事故调查组

2021年3月2日